Guide technique

Architecture, modèles et extension

Suite de 12 modules : hotel-tryton, hotel_pms-tryton, hotel_housekeeping-tryton, hotel_channel_manager-tryton - version 7.0

1. Vue d'ensemble

La suite se compose de douze modules Tryton 7.0 indépendants du dépôt officiel. Leurs paquets Python portent le suffixe -tryton (et non le préfixe trytond_ réservé aux modules officiels), alors que les noms de modules importables restent hotel, hotel_pms, hotel_housekeeping et hotel_channel_manager (espace de noms trytond.modules.<module>).

Paquet	Module	Dépend de	Rôle
hotel-tryton	hotel	company, currency, ir, party, product, res, stock	Hôtels, types de chambres, chambres, tarifs, articles et consommables, opérations de stock, prénom des personnes
hotel_pms-tryton	hotel_pms	hotel, account, account_invoice, purchase, purchase_request, sale, sale_discount, sale_point, sale_subscription, stock, stock_supply	Réservations, facturation, rapports, tableau de bord, notifications, documentation
hotel_housekeeping-tryton	hotel_housekeeping	hotel, hotel_pms	Tâches de ménage, listes de contrôle, inspection, incidents
hotel_channel_manager-tryton	hotel_channel_manager	hotel, hotel_pms	Synchronisation iCal avec les sites de réservation
hotel_rates_plus-tryton	hotel_rates_plus	hotel, hotel_pms	Restrictions de séjour, forfaits repas, suppléments par personne, contrats tarifaires par client, tarification dynamique, indicateurs de revenus (occupation, ADR, RevPAR, prévisions)
hotel_billing-tryton	hotel_billing	hotel, hotel_pms, sale, account_invoice	Facturation à plusieurs payeurs, plafond de crédit d'un compte entreprise, acomptes, taxe de séjour, clôture de journée (night audit)
hotel_guest-tryton	hotel_guest	hotel, hotel_pms, country	Fiche client enrichie, fiches d'enregistrement, cartes-clés (suivi), programme de fidélité, anonymisation RGPD
hotel_groups-tryton	hotel_groups	hotel, hotel_pms	Groupes avec blocs de chambres, événements et espaces (salles de réunion)
hotel_maintenance-tryton	hotel_maintenance	hotel, hotel_pms, stock	Ordres de travail, maintenance préventive planifiée, blanchisserie (lots de linge), objets trouvés

Paquet	Module	Dépend de	Rôle
hotel_services-tryton	hotel_services	hotel, hotel_pms, sale	Services (spa, activités, transport), ressources, réservations de services et de tables de restaurant reportées sur la note de chambre
hotel_communication-tryton	hotel_communication	hotel, hotel_pms, hotel_guest	Modèles et file de messages e-mail et SMS (confirmation, pré-arrivée, remerciement), page de pré-enregistrement
hotel_booking_engine-tryton	hotel_booking_engine	hotel, hotel_pms	Pages publiques de disponibilité, de prix et de demande de réservation, protégées par un jeton secret par hôtel

Le module hotel ne dépend pas de sale : seul hotel_pms dépend du cycle de vente.

2. Structure d'un module

```
hotel_pms/
  tryton.cfg        dépendances et fichiers XML
  __init__.py       Pool.register des classes
  *.py              modèles, assistants, rapports
  *.xml             vues, actions, menus, droits, messages
  view/*.xml        arbres, formulaires, graphiques
  *.fodt            modèles de rapports (relatorio)
  locale/fr.po      traduction française
  icons/*.svg       icônes (ir.ui.icon)
  tests/            tests unitaires (ModuleTestCase)
  setup.py          paquet hotel_pms-tryton
```

Paquets et points d'entrée

setup.py déclare name = 'hotel_pms-tryton' et l'entry point trytond.modules. Les dépendances officielles gardent leur nom (trytond_sale, trytond_stock...) ; les dépendances entre modules de la suite utilisent les nouveaux noms (hotel-tryton >= 7.0, < 7.1...).

3. Modèles principaux

Modèle	Module	Description
hotel.hotel	hotel	Hôtel : société, entrepôt, lieu de consommation, heures d'arrivée et de départ
hotel.room.type / hotel.room	hotel	Types et chambres (états : disponible, occupée, sale, maintenance, hors service) ; un emplacement de stock est créé automatiquement par chambre
hotel.rate	hotel	Tarif : prix nuit, week-end, heure ; heures min/max ; période de validité ; méthode compute()
hotel.room.type.article	hotel	Articles standards par type de chambre

Modèle	Module	Description
product.template (extension)	hotel	hotel_article, hotel_category, hotel_billable
hotel.consumption(.line)	hotel	Opération de stock (consommation / réapprovisionnement) avec stock.move
party.party (extension)	hotel	is_person, first_name, nom complet
hotel.reservation(.line/.charge)	hotel_pms	Réservation (brouillon, confirmée, arrivée, départ, annulée), lignes de chambres et frais
hotel.notification	hotel_pms	Rappels, alertes, avertissements, informations
hotel.dashboard	hotel_pms	Modèle table_query en lecture seule : chiffres en direct
hotel.documentation	hotel_pms	14 articles d'aide intégrés (EN/FR)
hotel.housekeeping.task / checklist / issue	hotel_housekeeping	Tâches (à faire, en cours, terminée, inspectée), listes de contrôle et incidents
hotel.channel / mapping / booking / log	hotel_channel_manager	Canaux iCal, correspondances chambre/calendrier, réservations importées, journal

4. Calcul des prix

Rate.compute(start, end, mode) renvoie un dictionnaire (mode, quantity, unit_price, amount). Mode automatique : horaire si un prix horaire existe et que la durée ne dépasse pas max_hours, sinon nuitée. Le tarif horaire ne dépasse jamais le prix de la nuit ; les nuits commençant le vendredi et le samedi utilisent le prix week-end s'il est renseigné.

Les prix unitaires sont arrondis avec round_price du module product : ils suivent le paramètre [product] price_decimal de trytond.conf (2 décimales dans une installation configurée avec 2). Aucune constante 0.0001 n'est codée en dur.

5. Cycle de vie d'une réservation

- draft vers confirmed (bouton Confirmer) ; retour possible.
- confirmed vers checked_in (Arrivée) : contrôle de disponibilité, chambre occupée.
- checked_in vers checked_out (Départ) : chambre sale, tâche de ménage générée si hotel_housekeeping est installé.
- draft/confirmed vers cancelled ; cancelled vers draft.
- process_sale crée la vente (sale.sale) avec remise (sale_discount) ; process_subscription gère les longs séjours (sale_subscription) ; import_consumptions reprend les consommations facturables.

6. Intégrations

- Stock : stock.move avec origine hotel.consumption.line ; Product.products_by_location pour les quantités.

- Achats : points de commande (stock.order_point) et demandes d'achat (purchase.request) selon reorder_ratio.
- Point de vente : mode de paiement Room Charge qui reporte la vente sur le dossier de la chambre.
- Comptabilité : factures via sale / account_invoice.
- Tâches planifiées (ir.cron) : notifications toutes les 15 min, génération des tâches de ménage toutes les 15 min, synchronisation des canaux toutes les 30 min.

7. Interface et menus

Menu Hotel (ordre) : Tableau de bord, Statistiques, Notifications, Réception, Ménage, Chambres, Stock, Achats, Channel Manager, Rapports, Configuration, Documentation. Les séquences sont définies dans les fichiers XML de chaque module (1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 110). Chaque menu a une icône ir.ui.icon (tryton-hotel-*).

Vues liste et champs datetime

Dans tous les fichiers de vue dont le nom contient tree ou list, les champs de type DateTime sont mis en commentaire XML (<!-- DateTime: <field name="..."/> -->). Ils restent affichés dans les formulaires. Fichiers concernés : hotel_pms/view/reservation_list.xml (start, end), notification_list.xml (date, due_date), hotel_channel_manager/view/booking_list.xml (start, end), channel_list.xml (last_synchronization), log_list.xml (date), hotel_housekeeping/view/issue_list.xml (reported_at). Pour réafficher une colonne, supprimer simplement les marques de commentaire.

8. Droits d'accès

Groupe	Module	Usage
Hotel	hotel	Lecture et exploitation courante
Hotel Administration	hotel	Configuration complète
Hotel Housekeeping	hotel_housekeeping	Personnel d'étage
Hotel Housekeeping Supervisor	hotel_housekeeping	Gouvernante : inspection et incidents

Des règles ir.rule limitent chaque modèle à la société courante de l'utilisateur.

9. Tests

```
python -m unittest trytond.modules.hotel.tests \
    trytond.modules.hotel_pms.tests \
    trytond.modules.hotel_housekeeping.tests \
    trytond.modules.hotel_channel_manager.tests
```

146 tests (34 + 48 + 31 + 33) ; SQLite et PostgreSQL 16 ; avec price_decimal par défaut et à 2. Variable DB_NAME=:memory: pour SQLite.

10. Traduction

Chaque module fournit locale/fr.po. Mise à jour : trytond-admin -d BASE -u <modules> -l fr. Pour ajouter une langue, exporter les chaînes avec l'assistant Traductions (ir.translation.set) puis traduire le .po.

11. Diagnostic

tools/check_actions.py BASE liste les actions de fenêtre dont une vue n'a pas de type ; l'erreur du client 'NoneType object has no attribute view_type' vient d'une telle vue.

12. Modules complémentaires

Huit modules supplémentaires couvrent le reste de la gestion hôtelière. Ils dépendent tous de hotel et hotel_pms, jamais les uns des autres, sauf hotel_communication qui utilise hotel_guest. Ils s'accrochent à hotel_pms par des extensions PoolMeta des méthodes check_confirmable, confirm, check_in, check_out et process_sale.

Module	Modèles principaux
hotel_rates_plus	hotel.rate.restriction, hotel.meal.plan, hotel.rate.supplement, hotel.rate.contract, hotel.pricing.rule, hotel.revenue.kpi (table_query)
hotel_billing	hotel.deposit, hotel.tourist.tax, hotel.night.audit ; payeur par ligne et par frais ; plafond de crédit sur la partie
hotel_guest	hotel.guest.registration, hotel.keycard, hotel.loyalty.program, hotel.loyalty.entry ; extension de party.party (anonymisation)
hotel_groups	hotel.group, hotel.group.block, hotel.event, hotel.event.space
hotel_maintenance	hotel.maintenance.order, hotel.maintenance.schedule (cron quotidien), hotel.laundry.batch(.line), hotel.lost.item
hotel_services	hotel.service, hotel.service.resource, hotel.service.booking, hotel.restaurant.table, hotel.restaurant.booking
hotel_communication	hotel.message.template, hotel.message (envoi e-mail via trytond.sendmail, SMS via passerelle HTTP) ; routes web publiques de pré-enregistrement
hotel_booking_engine	Jeton secret par hôtel ; routes /<base>/hotel/booking/<jeton>/ (page), availability.json, reserve (POST)

Tests

Total : 395 tests (146 pour les quatre modules d'origine, 249 pour les huit nouveaux), tous réussis sur SQLite. Les nouveaux modules fournissent chacun un locale/fr.po complet.

Menus

Ordre : Tableau de bord (1), Statistiques (2), Notifications (3), Réception (10), Clients (11), Groupes et événements (12), Facturation (13), Ménage (15), Maintenance (17), Chambres (20), Services (25), Stock (30), Achats (40), Tarifs et revenus (45), Channel Manager (50), Messages (60), Rapports (90), Configuration (100), Documentation (110).

Hôtel : architecture des liaisons

Mise à jour v3 — ajout au guide d'origine. Auteur : Pierre Michel Augustin — AGPLv3.

Module	Dépend de	Ajoute
hotel_restaurant	hotel, hotel_pms, hotel_services, restaurant	restaurant.order.reservation, mode « room » (charge de la réservation), restaurant.reservation.hotel_reservation, contrôle au check-out
hotel_mobile_payment	hotel_pms, hotel_billing, mobile_payment	bouton pay_mobile, acompte « Argent mobile »
hotel_sale_point	hotel_pms, sale_point_quick	bouton pay_room sur le ticket

Aucune fonction n'est dupliquée : les tables et réservations de table de hotel_services sont remplacées par celles du restaurant ; les paiements mobiles passent par l'assistant unique de mobile_payment (hooks `_target_start` et `_target_values`).

Contrôle au check-out : `HotelReservation.check_out` (surcharge dans hotel_restaurant) refuse le départ si une commande ouverte a un solde > 0. Tests : hotel_restaurant 30, hotel_mobile_payment 29, hotel_sale_point 25.